Fyzikálna chémia I
Úvod

“Physical chemistry is the study of everything in science that is interesting.“

G. N. Lewis

Úvod

- Fyzikálna chémia – *veda zaoberajúca sa fyzikálnymi vlastnosťami chemických sústav a zákonitosťami, ktoré opisujú ich správanie*
- Klasické delenie fyzikálnej chémie
  - Náuka o štruktúre hmoty (stavba atómov, molekúl; skupenské stavy; interakcia látok so žiarením – spektroskopia)
  - Chemická termodynamika
  - Elektrochémia
  - Chemická kinetika
  - Fyzikálna chémia koloidných sústav a povrchov
- Skupenské stavy
  - Plyn
  - Kvapalina
  - Tuhá látka
  - Plazma

Stavová rovnica

- Charakterizácia stavu sústavy – stavové veličiny: T, p, V, n
- Stavové veličiny – spojené stavovou rovnicou: $f(T, p, V, n) = 0$

  Ak zvolíme látkové množstvo n = 1 mol, potom objem V → molárny objem V_m ($V_m = V / n$), teda $f(T, p, V_m) = 0$

- Stavové veličiny nie sú nezávislé – súvisia podľa stavovej rovnice; ak sa nemení n, platí

$$V = f(T, p)$$

- *Ako sa mení objem sústavy so zmenou teploty a tlaku? Odpoveď: úplný diferenciál*

$$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$$

Ako sa mení objem s teplotou pri stálom tlaku?

Ako sa mení objem s tlakom pri stálej teplote?

Plyn – stavové rovnice

- Neexistuje univerzálna stavová rovnica opisujúca stav plynu pre všetky T, p
- Ideálny plyn (IP) – zjednodušený model plynu
- Za určitých podmienok sa *reálne plyny* správajú ako *ideálny*
- Charakteristika (vlastnosti) ideálneho plynu

1. Častice nemajú vlastný objem, majú len hmotnosť ⇔ hmotné body
   - Reálne plyny sa približujú IP, ak vlastný objem častíc možno zanedbať voči objemu sústavy – nízke tlaky ($p \to 0$)
2. Medzi časticami nie je žiadne silové pôsobenie okrem okamihu zrážky
   - Reálne plyny sa približujú IP, ak sú častice ďaleko od seba a nepôsobia na seba silou – nízke tlaky ($p \to 0$)
3. Zrážky častíc – zrážky dokonale pružných gúľ (zachováva sa impulz sily a hybnosť)
4. Častice majú len kinetickú energiu, ktorá závisí iba od teploty
   - Potenciálna energia častíc reálneho plynu sa voči kinetickej stáva zanedbateľnou pri vysokých teplotách ($T \to \infty$)

Zákony pre ideálny plyn

- Boylov (Boylov-Mariottov) zákon – izotermický dej, plyn v uzavretej nádobe (dT = 0, resp. T = konšt.) bez zmeny látkového množstva IP

$$pV = \text{konšt.} \quad [\mathrm{d}T = \mathrm{d}n = 0]$$

- Gay-Lussacov zákon – izobarický dej (dp = 0, resp. p = konšt.) bez zmeny látkového množstva IP

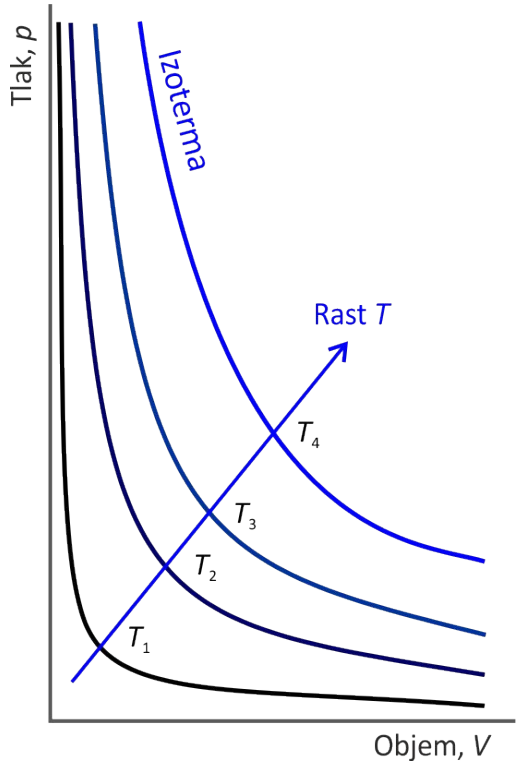
$$\frac{V}{T} = \text{konšt.} \quad [\mathrm{d}p = \mathrm{d}n = 0]$$

- Charlesov zákon – izochorický dej (dV = 0, resp. V = konšt.) bez zmeny látkového množstva IP

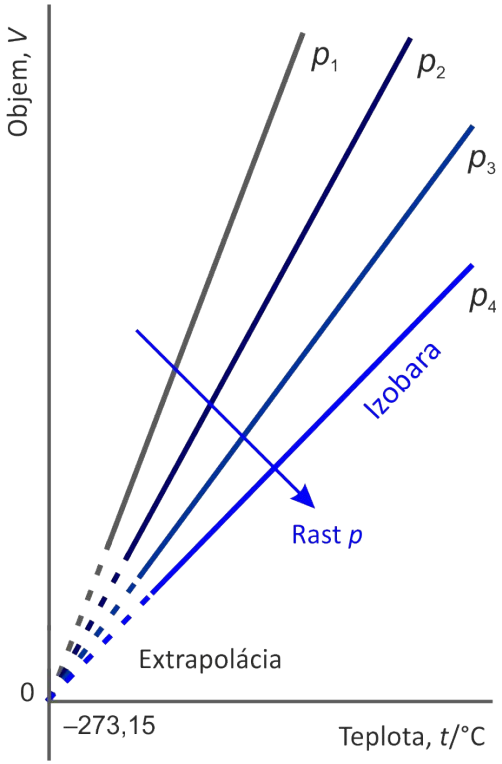
$$\frac{p}{T} = \text{konšt.} \quad [\mathrm{d}V = \mathrm{d}n = 0]$$

- Avogadrov zákon: *Rovnaké objemy všetkých plynov pri rovnakom tlaku a rovnakej teplote obsahujú rovnaký počet molekúl.*

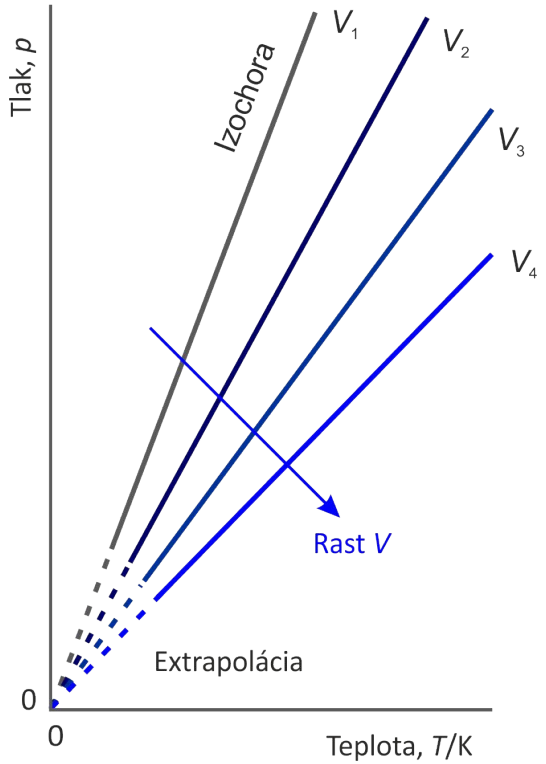
Zákony pre ideálny plyn



Boylov zákon



Gay-Lussacov zákon



Charlesov zákon

Stavová rovnica ideálneho plynu (odvodenie)

- $$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$$

- Gay-Lussacov a Boylov zákon – vyjadrenie príslušných parciálnych derivácií

$$\frac{V}{T} = \text{konšt.} \quad \Rightarrow \quad V = T \cdot \text{konšt.} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \text{konšt.} = \frac{V}{T}$$

$$pV = \text{konšt.} \quad \Rightarrow \quad V = \frac{\text{konšt.}}{p} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{\text{konšt.}}{p^2} = -\frac{pV}{p^2} = -\frac{V}{p}$$

$$\mathrm{d}V = \frac{V}{T}\mathrm{d}T + \left(-\frac{V}{p}\right)\mathrm{d}p$$

$$\frac{\mathrm{d}V}{V} = \frac{\mathrm{d}T}{T} - \frac{\mathrm{d}p}{p}$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

Stavová rovnica ideálneho plynu (odvodenie)

- $$\frac{\mathrm{d}V}{V} = \frac{\mathrm{d}T}{T} - \frac{\mathrm{d}p}{p} \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{d}\ln V = \mathrm{d}\ln T - \mathrm{d}\ln p \quad \Rightarrow \mathrm{d}\ln V - \mathrm{d}\ln T + \mathrm{d}\ln p = 0$$
  - Využili sme prepis podielu $\frac{\mathrm{d}x}{x}$ do tvaru $\frac{\mathrm{d}x}{x} = \mathrm{d}\ln x$
  - Pri práci s logaritmami platí $\ln x + \ln y = \ln(xy)$ a $\ln x - \ln y = \ln\frac{x}{y}$. Preto

$$\mathrm{d}\ln V - \mathrm{d}\ln T + \mathrm{d}\ln p = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}\ln\frac{pV}{T} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln\frac{pV}{T} = \text{konšt.}$$

- Ak bude objem *V* definovaný pre látkové množstvo *n* = 1 mol (čo predstavuje V_m)

$$\frac{pV_\mathrm{m}}{T} = \text{konšt.} = R \qquad R = 8{,}314\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$$

$$pV = nRT \quad \text{alebo} \quad pV_\mathrm{m} = RT$$

- *Stavová rovnica ideálneho plynu platí prakticky pre všetky plyny tým presnejšie, čím je tlak plynu bližší k 0* ($p \to 0$)

Zmesi stavovo ideálnych plynov

- Daltonov zákon: *Celkový tlak p sa rovná súčtu parciálnych tlakov p_i všetkých zložiek sústavy* (platí aj pre zmes reálnych plynov)

$$p = p_A + p_B + p_C + \cdots = \sum_i p_i$$

- Parciálny tlak plynu – tlak, pri ktorom by zložka bola, ak by zaberala celý objem sústavy (keby bola v sústave sama)

$$p_i = \frac{n_i RT}{V}$$

- Ak vzťah pre p_i vydelíme vzťahom pre p zo stavovej rovnice IP (x_i – zlomok látkového množstva – mólový zlomok)

$$\frac{p_i}{p} = \frac{n_i RT/V}{nRT/V} = \frac{n_i}{n} = x_i$$

$$p_i = p \cdot x_i$$

Zmesi stavovo ideálnych plynov

- Amagatov zákon: *Celkový objem sústavy V sa rovná súčtu parciálnych objemov V_i všetkých zložiek sústavy* (platí aj pre zmes reálnych plynov)

$$V = V_\mathrm{A} + V_\mathrm{B} + V_\mathrm{C} + \cdots = \sum_i V_i$$

- Podobne ako pre parciálne tlaky, aj pre parciálne objemy IP platí (φ_i – objemový zlomok)

$$x_i = \frac{V_i}{V} = \varphi_i \quad \Rightarrow \quad V_i = V \cdot x_i$$

  - V zmesi IP sú parciálne molárne objemy $V_{\mathrm{m}i}$ všetkých zložiek rovnaké, čo vyplýva z rovnice $pV_i = n_i RT$

$$V_{\mathrm{m}i} = \frac{V_i}{n_i} = \frac{RT}{p}$$

- Rovnice $p_i = p \cdot x_i$ a $V_i = V \cdot x_i$ platia len pre zmes stavovo ideálnych plynov

Zmesi stavovo ideálnych plynov

- Pre zmes IP možno definovať *strednú molárnu hmotnosť* $\langle M \rangle$ a *hustotu zmesi IP* $\langle \rho \rangle$ $\Rightarrow$ na zmes IP sa dá pozerať ako na jeden plyn charakterizovaný veličinami $\langle M \rangle$ a $\langle \rho \rangle$

$$\langle M \rangle = \frac{\sum m_i}{\sum n_i} = \frac{\sum m_i}{n} = \frac{\sum n_i M_i}{n}$$

$$\langle M \rangle = \sum x_i M_i$$

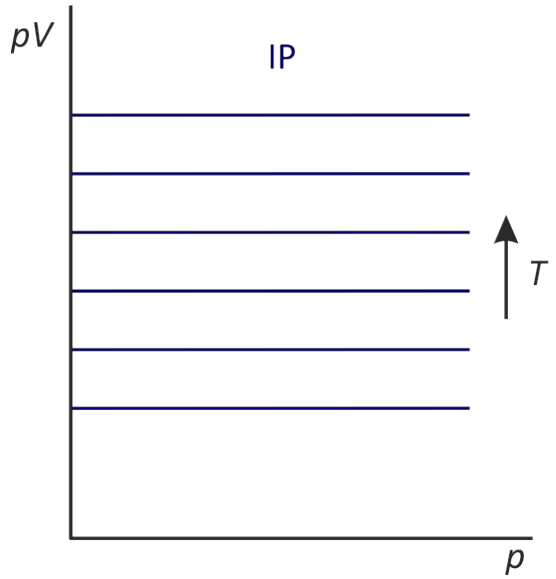
$$\langle \rho \rangle = \frac{\sum m_i}{\sum V_i} = \frac{\sum m_i}{V} = \frac{\sum n_i M_i}{V} = \frac{\sum n x_i M_i}{V} = \frac{n}{V} \sum x_i M_i = \frac{p}{RT} \langle M \rangle$$

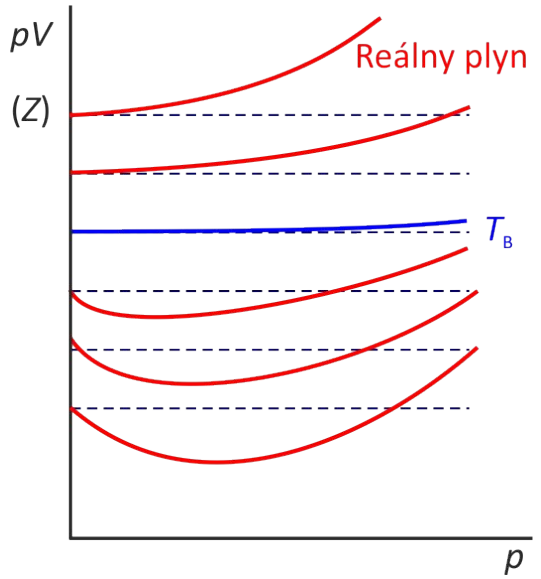
- Využili sme pritom stavovú rovnicu IP $pV = nRT$, z ktorej vyplýva $n/V = p/RT$

$$\langle \rho \rangle = \frac{p}{RT} \langle M \rangle$$

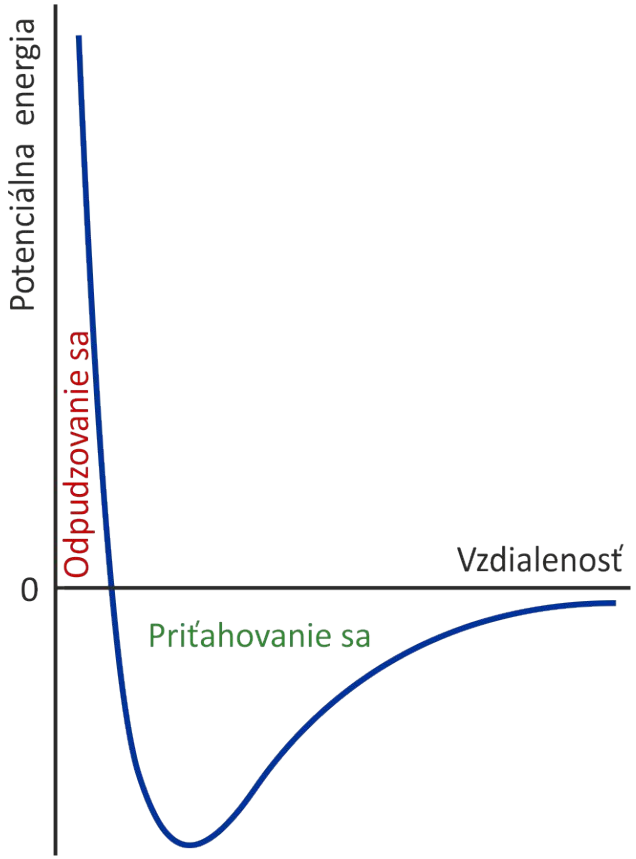
Reálny plyn

- IP – z Boylovho zákona: pV = konšt. (izotermy ⇔ priamky rovnobežné s vodorovnou osou)
- Reálny plyn: $pV = f(p)$
  - Nízke teploty: pV s tlakom najprv klesá, potom rastie
  - S rastom T – minimum na izoterme čoraz viac plytšie, zmizne pri Boylovej teplote T_B. Pri T_B – v širokom rozmedzí tlakov ideálne správanie
  - Nad T_B len kladné odchýlky od Boylovho zákona





Stavové rovnice reálnych plynov



- Neexistuje všeobecne a presne platná stavová rovnica
- Odchýlky od stavovej rovnice IP spôsobujú:
  1. Vlastný objem molekúl plynu
  2. Silové interakcie medzi molekulami plynu
     - Významné pri vysokých tlakoch a nízkych teplotách
     - Odpudivé sily – krátky dosah, napomáhajú expanzii plynu
     - Príťažlivé sily – pomerne dlhý dosah, napomáhajú kompresii plynu
- Stavová rovnica IP sa musí korigovať o vlastný objem molekúl a tzv. *vnútorný tlak* plynu
  - Vnútorný tlak plynu – súvis s príťažlivými silami: vo vnútri objemu sú vyrovnané, molekuly blízko steny sú vťahované do vnútorného objemu $\Rightarrow$ zníženie nameraného tlaku

Van der Waalsova stavová rovnica reálneho plynu

- Johannes Diderik van der Waals: korekcia objemu sústavy o vlastný objem molekúl a korekcia na vnútorný (tzv. molekulový, kohézny) tlak úmerná druhej mocnine koncentrácie častíc, t. j. nepriamo úmerná druhej mocnine objemu sústavy

$$p = \frac{nRT}{V - nb} - a\left(\frac{n}{V}\right)^2$$

$$p = \frac{RT}{V_\mathrm{m} - b} - \frac{a}{V_\mathrm{m}^2}$$

- Van der Waalsove koeficienty a, b – charakteristika daného plynu
  - b – približne 4-násobok objemu molekuly, jednotka: $[b] = \mathrm{m^3\ mol^{-1}}$
  - a – súvis s korekciou na vnútorný tlak, jednotka: $[a] = \mathrm{Pa\ m^6\ mol^{-2}}$
- Dobre platí pre stredné tlaky, pri vysokých tlakoch sa menia koeficienty a a b v dôsledku rastu odpudivých síl medzi molekulami

Van der Waalsova stavová rovnica reálneho plynu

- Každá stavová rovnica reálneho plynu sa v limitných podmienkach ($p \to 0$) musí blížiť k stavovej rovnici IP
  - Ak $p \to 0 \Rightarrow$ rast $V_\mathrm{m} \Rightarrow \frac{a}{V_\mathrm{m}^2} \to 0$ a súčasne $b << V_\mathrm{m}$, t. j. sivé členy v rovnici možno zanedbať

$$p = \frac{RT}{V_\mathrm{m} - b} - \frac{a}{V_\mathrm{m}^2} \quad \Rightarrow \quad p = \frac{RT}{V_\mathrm{m}} \quad (p \to 0)$$

- Jednoduchý výpočet tlaku a teploty, problém výpočet objemu – kubická rovnica s troma koreňmi, fyzikálny zmysel má len jeden
- Berthelotova stavová rovnica – úprava van der Waalsovej rovnice, zohľadňuje teplotnú závislosť koeficienta *a*, lepšie vyhovuje pri vyšších tlakoch

$$p = \frac{RT}{V_\mathrm{m} - b} - \frac{a'}{TV_\mathrm{m}^2}$$

  - Koeficient *b* rovnaký, koeficient *a'* odlišná hodnota aj jednotka

Viriálna stavová rovnica reálneho plynu

- Polynóm – mocninový rad

$$pV_\mathrm{m} = RT\left(1 + \frac{B}{V_\mathrm{m}} + \frac{C}{V_\mathrm{m}^2} + \frac{D}{V_\mathrm{m}^3} + \cdots\right)$$

$$pV_\mathrm{m} = RT(1 + B'p + C'p^2 + D'p^3 + \cdots)$$

- Prvý viriálny koeficient: 1
- *B*, *B'*, *C*, *C'*, *D*, *D'*, ... – druhý, tretí, štvrtý, ... viriálny koeficient, závisia od teploty
- Členy s druhým a ďalšími viriálnymi koeficientmi – rádovo nižšie oproti prvému $\Rightarrow$ zvyčajne stačí uvažovať prvé dva koeficienty
- V limitných podmienkach $p \to 0$, resp. $V_\mathrm{m} \to \infty$ rovnica prechádza na tvar $pV_\mathrm{m} = RT$

Reálny plyn – kompresibilitný faktor Z

- Pre IP platí $\frac{pV}{nRT} = \frac{pV_\mathrm{m}}{RT} = 1$
- Pre reálny plyn sa zavádza kompresibilitný faktor Z

$$\frac{pV}{nRT} = \frac{pV_\mathrm{m}}{RT} = Z$$

- $Z \neq 1$, miera odchýlky plynu od ideálneho správania
- $Z > 1$: plyn menej stlačiteľný ako IP – zvyčajne pri vysokých tlakoch, prevládajú odpudivé sily medzi časticami
- $Z < 1$: plyn viac stlačiteľný ako IP – pre väčšinu plynov v oblasti stredných tlakov, keď prevládajú príťažlivé sily medzi časticami
- Veľmi nízke tlaky ($p \to 0$): $Z \approx 1$ pre všetky reálne plyny

Kritický stav plynu a redukované veličiny

- Zvyšovaním tlaku a znižovaním teploty – prevod plynu do kvapalného stavu
- Michael Faraday skúmal možnosť skvapalnenia rôznych plynov, no niektoré sa nedali
- Thomas Andrews na CO_2 dokázal, že existuje *kritická teplota* T_c, nad ktorou plyn už nemožno skvapalniť
- Tlak potrebný na skvapalnenie plynu pri T_c – *kritický tlak* p_c
- T_c a p_c zodpovedá *kritický molárny objem* V_{mc} – charakteristické vlastnosti plynov
- *Kritický stav* (bod) plynu: stav, keď plyn je pri T_c, p_c a V_{mc}

Kvapalná fáza látky nemôže existovať nad kritickou teplotou.

- Kritické veličiny vystupujú v bezrozmerných *redukovaných veličinách* definovaných

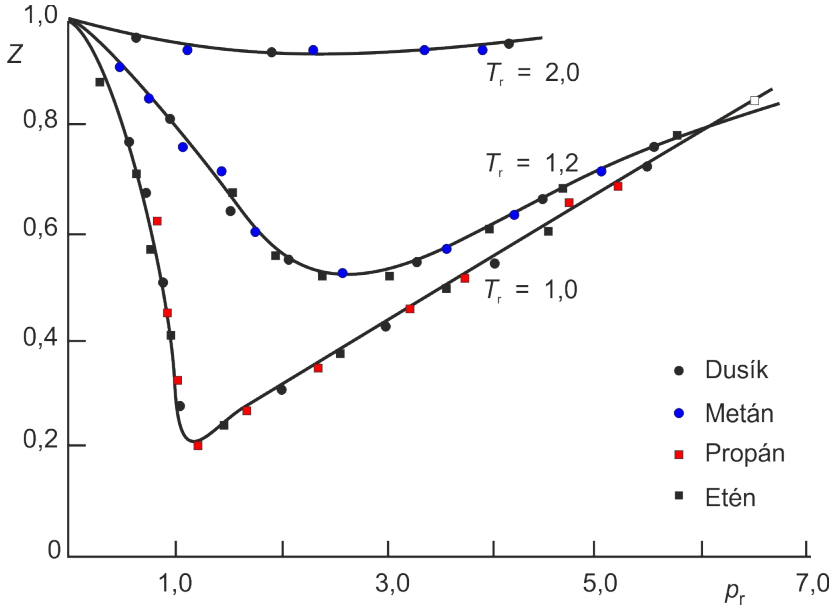
$$T_r = \frac{T}{T_c} \qquad p_r = \frac{p}{p_c} \qquad V_{mr} = \frac{V_m}{V_{mc}}$$

Princíp korešpondujúcich stavov

- Redukované veličiny umožňujú porovnávať vlastnosti rôznych reálnych plynov ⇔ princíp korešpondujúcich stavov:

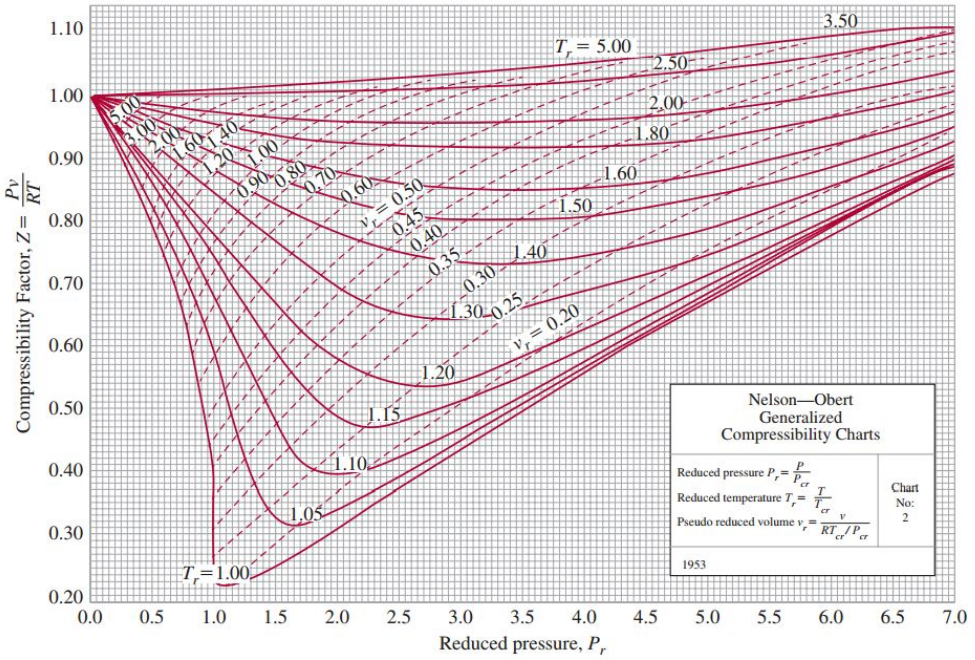
  Reálne plyny pri rovnakom redukovanom objeme a rovnakej redukovanej teplote vykazujú rovnaký redukovaný tlak.

- Správanie plynov tak možno pre rôzne T_r zobraziť jednou grafickou závislosťou $Z = f(p_r)$ nazývanou *generalizovaný kompresibilitný diagram*



Generalizovaný kompresibilitný diagram

1. Nízke p_r a nízke T_r ($p_r < 8$, $T_r < 2$) $\Leftrightarrow$ reálny plyn stlačiteľnejší ako IP: $Z < 1$
2. Oblasť, kde $T_r = 2$ a $p_r < 8 \Leftrightarrow$ reálny plyn správanie takmer ako IP: $Z \approx 1$
3. Vysoké redukované tlaky ($p_r > 8$) $\Leftrightarrow$ reálny plyn menej stlačiteľný ako IP: $Z > 1$
   - Diagram možno použiť aj pre zmesi reálnych plynov – namiesto redukovaných veličín sa používajú *pseudokritické* veličiny (vypočítajú sa zo zloženia zmesi rovnako ako $\langle M \rangle$)



Zdroj: https://energy.sdsu.edu/testhome/tablesModule/tablesRG/zNO.html

